Ejercicios de alto nivel

Química · 3º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Isótopos

El cloro natural tiene dos isótopos: ^{35}Cl (masa 34,97 u, abundancia 75,8 %) y ^{37}Cl (36,97 u, 24,2 %).

a) ¿En qué se diferencian los dos isótopos? Indica sus protones, neutrones y electrones.

b) Calcula la masa atómica media del cloro.

2 Modelos atómicos

Rutherford bombardeó una lámina finísima de oro con partículas alfa (positivas). Casi todas la atravesaban sin desviarse, unas pocas se desviaban y alguna rebotaba. ¿Qué conclusiones sacó? ¿Por qué el modelo de Thomson no lo podía explicar?

3 Configuración electrónica

Escribe la configuración electrónica de Na ($Z = 11$), Cl ($Z = 17$), O ($Z = 8$) y Ca ($Z = 20$). Indica qué ion tiende a formar cada uno y por qué.

4 Enlace químico

Indica el tipo de enlace de cada sustancia y explica una propiedad que se deduce de él: NaCl, H_2O, Cu, diamante.

5 Formulación

Formula o nombra (nomenclatura sistemática o de Stock): CO_2, Fe_2O_3, HCl, NH_3, CaH_2, PbO_2; óxido de aluminio, cloruro de sodio, sulfuro de hidrógeno, hidruro de litio.

6 El mol

¿Cuántos moles, moléculas de agua y átomos de hidrógeno hay en 90 g de agua? (H = 1, O = 16; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

7 Estequiometría

El propano arde según $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$.

a) Ajusta la reacción.

b) ¿Qué masa de CO_2 se forma al quemar 88 g de propano? (C = 12, H = 1, O = 16)

8 Ajuste de reacciones

Ajusta: a) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$ b) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$ c) $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$